
Clase 026 — Pandas: MultiIndex

Parte: 0 — Prerrequisitos · Fuente: VanderPlas, cap. 3 § 3.6 Hierarchical Indexing. ·

Duración estimada: 75 min. · Nivel: Básico

Clase 026 — Pandas: MultiIndex

Parte: 0 — Prerrequisitos · Fuente: VanderPlas, cap. 3 § 3.6 Hierarchical Indexing. · Duración estimada: 75 min. · Nivel: Básico

Objetivo

Que el alumno use índices jerárquicos (MultiIndex) cuando hay estructura natural en los datos (país × ciudad, año × mes, sector × empresa). Saber cuándo aporta vs cuándo complica — el 80% del tiempo en data science aplanado es mejor.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la clase, el alumno podrá:

1. Crear MultiIndex desde tuplas, arrays, producto cartesiano (`from_product`).
2. Indexar con `.loc[(nivel1, nivel2)]` y `.loc[:, ('grupo', 'col')]`.
3. Aplanar y reconstruir con `unstack()`, `stack()`, `reset_index()`.
4. Decidir cuándo MultiIndex aporta (`groupby` con múltiples claves devuelve uno automáticamente) y cuándo es más legible aplanar.
5. Renombrar niveles con `rename(level=...)` y reordenarlos con `swaplevel`.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	MultiIndex: motivación	Datos con jerarquía natural.
2	Construcción: tuples, arrays, <code>from_product</code>	3 formas comunes.
3	Indexación: tuple selector	<code>.loc[('A', 2024)]</code> .
4	<code>stack</code> / <code>unstack</code> — pivot rápido	Mover niveles entre filas y columnas.
5	<code>groupby</code> + multiindex resultado	<code>groupby</code> con 2+ claves devuelve MultiIndex.
6	Cuándo aplanar	Para CSV de salida, plot, scikit-learn.

Definiciones y características

MultiIndex

: Índice jerárquico con N niveles. Cada fila identificada por tupla de N labels (('España', 2024)). Útil cuando los datos tienen estructura natural (país→ciudad, año→mes).

Nivel (level)

: Cada "capa" del MultiIndex. Se referencia por nombre (`level='año'`) o posición (`level=0`). Útil en operaciones como `unstack(level=...)`.

`stack` / `unstack`

: Mueven niveles entre filas y columnas. `unstack` sube un nivel del index a columnas (long→wide). `stack` baja un nivel de columnas al index (wide→long). Reversibles.

xs (cross-section)

: Slice por un valor en un nivel: `df.xs(2024, level='año')`. Más limpio que indexar con tuplas parciales.

Aplanar (flatten)

: Convertir MultiIndex a Index plano: `df.reset_index()` (vuelve a default 0..N) o `df.index = ['_'.join(map(str, t)) for t in df.index]` (concatena niveles).

Dataset / recursos

Sintético: ventas por país/año.

Ejercicios

1. Construye desde tuplas. Crea DataFrame con index [(España, 2023), (España, 2024), (Chile, 2023), (Chile, 2024)] y 2 cols ventas/clientes.
2. from_product. Mismo con `pd.MultiIndex.from_product([países, años])`.
3. Acceso jerárquico. `df.loc['España']`, `df.loc[['España', 2024]]`. Compara con `df.xs(2024, level=1)` para slice por nivel.
4. unstack y stack. Convierte tu MultiIndex en wide (años como columnas) y de vuelta.
5. groupby produce MultiIndex. Carga penguins, agrupa por (species, sex) y agrega `mean()`. Aplana con `reset_index()`.

Homework verifiable

Notebook con ventas trimestre×región sintéticas (4 trimestres × 3 regiones × 2 años): (a) construir con `from_product`; (b) acceso a un trimestre específico; (c) total por región (`unstack`); (d) `groupby` penguins por (species, sex) → MultiIndex → aplanar.

Criterio de aceptación: MultiIndex con shape correcto; `unstack/stack` reversibles.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
KeyError al acceder <code>df.loc['España', 2024]</code>	<code>loc</code> con MultiIndex requiere tupla: <code>df.loc[</code>
<code>unstack()</code> lanza <code>ValueError: Index contains</code>	Tienes filas duplicadas en (index, columns)
<code>groupby([a, b]).sum()</code> devuelve cosa extraña	Es correcto: <code>groupby</code> con N keys devuelve M
Plot ignora niveles del MultiIndex	matplotlib/seaborn esperan columnas planas
<code>sort_index()</code> ordena raro con MultiIndex	Default ordena por todos los niveles. Para

Preguntas frecuentes

¿Cuándo MultiIndex aporta vs cuándo complica?

Aporta en análisis interactivo con slicing por nivel frecuente. Complica para export a CSV, plot, sklearn — aplanar ahí.

¿set_index([a, b]) vs groupby([a, b])?

set_index solo mueve cols al index (sin agregar). groupby colapsa filas por las cols (con sum/mean/agg). Diferentes operaciones.

¿Cómo evito MultiIndex en groupby?

groupby([a, b], as_index=False) devuelve DataFrame plano directamente. O .reset_index() después.

¿stack(future_stack=True) qué significa?

Es el comportamiento del nuevo stack (default en pandas 3+). Maneja NaN distinto al legacy. Mejor pasarlo siempre explícito para suprimir warnings.

¿Performance MultiIndex vs Index plano?

MultiIndex tiene overhead. Para datasets grandes (>1M filas) con acceso intenso, aplanar al final del pipeline.

Referencias

- VanderPlas, cap. 3 § 3.6.
- pandas MultiIndex user guide

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — abrirlo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 027 — Pandas: concat, merge, join

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
import pandas as pd
rng = np.random.default_rng(42)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb